46

Учебный том / 9 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Графы, степени и маршруты

Переводить задачу о связях в граф и считать рёбра двумя способами.

Что нужно знать

Счёт пар, чётность, простые схемы связей.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Обозначить связи

02 Сложить степени

03 Проверить чётность

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

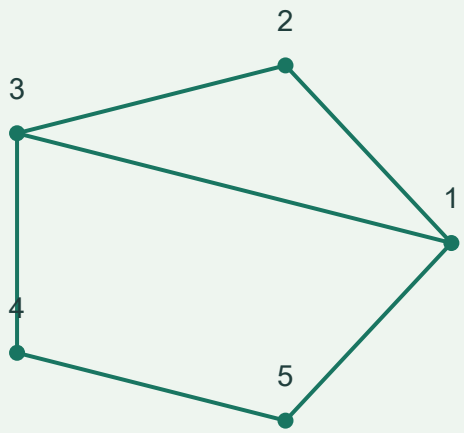
01 / ТЕОРИЯ

Теория

В простом неориентированном графе вершины изображают объекты, рёбра — симметричные связи между различными объектами. Между парой вершин не больше одного ребра. Степень вершины — число инцидентных ей рёбер.

Сумма степеней равна удвоенному числу рёбер: каждое ребро учитывается в степени двух концов. Следовательно, число вершин нечётной степени чётно. Это ограничение действует даже для несвязного графа.

Маршрут, проходящий по каждому ребру ровно раз, называют эйлеровым. В промежуточной вершине входы и выходы образуют пары. Поэтому в замкнутом маршруте все степени чётны, а в незамкнутом нечётными могут быть лишь начало и конец. Для построения маршрута нужно ещё учитывать связность: отдельную компоненту нельзя посетить без перехода между компонентами.



Σ степеней = 2 · число рёбер

Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Сумма степеней должна быть чётной, однако это ещё не доказывает существование графа с произвольным списком степеней.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

В компании 7 человек. Может ли каждый быть знаком ровно с тремя другими, если знакомство взаимно?

Представим знакомство ребром. Сумма степеней была бы $7 \cdot 3 = 21$, но она равна удвоенному числу рёбер. Значит, такая компания невозможна.

Решите самостоятельно

46.1 / Разминка

У 8 вершин степень 3. Сколько рёбер?

46.2 / На тот же метод

У простого графа 6 вершин. Может ли одна иметь степень 0, другая — 5?

46.3 / Перенос идеи

В графе четыре вершины нечётной степени. Можно ли пройти по каждому ребру ровно один раз?

46.4 / Контроль

Докажите, что среди $n \geq 2$ человек найдутся двое с одинаковым числом знакомых внутри компании.

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

46.1 Одно ребро даёт два вклада.

46.2 Какие вершины соседствуют с вершиной степени 5?

46.3 У любого маршрута всего два конца.

46.4 Одновременно степени 0 и n − 1 невозможны.

Решения

46.1 / Разбор

8 · 3 / 2 = 12.

46.2 / Разбор

Нет: вершина степени 5 смежна со всеми остальными, включая предполагаемую изолированную.

46.3 / Разбор

Нет. Во всех вершинах, кроме возможных начала и конца, входы и выходы попарно уравновешены. Четыре нечётные вершины не могут все оказаться концами.

46.4 / Разбор

Формально n возможных степеней $0,\ldots,n-1$, но крайние не встречаются одновременно. Для n человек остаётся максимум $n-1$ различных значений. Применяем принцип Дирихле.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-01028 · ВсОШ · 2023 · № 9.10

02 З-00667 · ВсОШ · 2026 · № 10.5

03 З-00930 · ВсОШ · 2024 · № 10.7

04 З-01897 · Высшая проба · 2024 · № 11.5

3-01028 · ВсОШ · 2023 · 9 · № 9.10

3-01011 ВсОШ 2023 9 № 9.3

9.3. Дано натуральное число n. На клетчатой доске $2n \times 2n$ расставили $2n$ ладей так, что никакие две не стоят в одной горизонтали или одной вертикали. После этого доску разрезали по линиям сетки на две связных части, симметричных друг другу относительно центра доски. Какое наибольшее количество ладей могло оказаться в одной из частей? (Клетчатая фигура называется *связной*, если по этой фигуре от любой её клетки можно

6

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01011

3-01011 ВсОШ 2023 9 № 9.3 · продолжение

Региональный этап, 2022–2023 учебный год. Первый день

добраться до любой другой, переходя каждый раз в соседнюю по стороне клетку.) (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01011

3-01028 ВсОШ 2023 9 № 9.10

9.10. Куб $100 \times 100 \times 100$ разбит на миллион единичных кубиков; в каждом кубике расположена лампочка. Три грани большого куба, имеющие общую вершину, окрашены: одна красным, другая синим, а третья зелёным. Назовём *столбцом* набор из 100 кубиков, образующих блок $1 \times 1 \times 100$. У каждого из 30 000 столбцов есть одна окрашенная торцевая клетка; в этой клетке стоит переключатель — нажатие на этот переключатель меняет состояние всех 100 лампочек в столбце (выключенная лампочка включается, а включенная выключается). Изначально все лампочки были выключены. Петя нажал на несколько переключателей, получив ситуацию, в которой ровно k лампочек горят. Докажите, что после этого Вася может нажать на несколько переключателей так, чтобы ни одна лампочка не горела, использовав не более $k/100$ переключателей с красной грани.

(*С. Кудря, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01028

3-01124 ВсОШ 2022 9 № 9.7

9.7. Петя разбил клетчатый квадрат 100×100 некоторым образом на *домино* — клетчатые прямоугольники 1×2, и в каждом домино соединил центры двух его клеток синим отрезком. Вася хочет разбить этот же квадрат на домино вторым способом, и в каждом своём домино соединить две клетки красным отрезком. Вася хочет добиться того, чтобы из каждой клетки можно было пройти в любую другую, идя по синим и красным отрезкам. Обязательно ли у него будет возможность это сделать?

(*Е. Бакаев*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01124

З-00667 · ВсОШ · 2026 · 10 · № 10.5

З-00667 ВсОШ 2026 10 № 10.5

10.5. В Средиземье 1000 графств, в одном из которых находится волшебное Кольцо. Раз в день Маг может выбрать любое подмножество графств, и получить от волшебного Камня ответ, есть ли Кольцо в одном из этих графств. Камень может ошибиться, но никогда не ошибается два дня подряд. Маг может совершать данное действие некоторое количество дней, после чего он должен отправить гонцов в некоторые k графств, в одном из которых наверняка находится Кольцо. При каком наименьшем k Маг может это сделать?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00667

З-00834 ВсОШ 2025 10 № 10.1

10.1. Петя и Вася играют в игру на изначально пустой клетчатой таблице 100×100, делая ходы по очереди. Начинает Петя. За свой ход игрок вписывает в некоторую пустую клетку любую заглавную букву русского алфавита (в каждую клетку можно вписать ровно одну букву). Когда все клетки будут заполнены, Петя объявляется победителем, если найдутся четыре подряд идущие клетки по горизонтали, в которых слева направо написано слово «ПЕТЯ», или найдутся четыре подряд идущие клетки по вертикали, в которых сверху вниз написано слово «ПЕТЯ». Сможет ли Петя выиграть независимо от действий Васи?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00834

З-00899 ВсОШ 2024 10 № 8

8. В клетках таблицы 11×11 расставили числа от 1 до 121, каждое по разу. В каждой строке все числа идут по возрастанию слева направо, и в каждом столбце все числа идут по возрастанию сверху вниз. Назовём число *особым*, если оно отличается от каждого своего соседа хотя бы на 2. Какое наибольшее количество *особых* чисел может быть?

Числа являются соседями, если они стоят в соседних по стороне клетках.

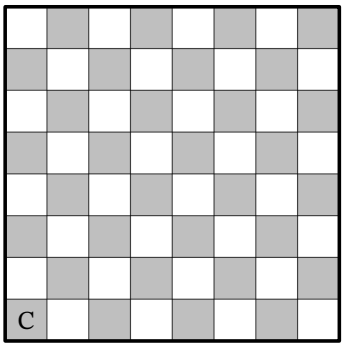
Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00899

З-00930 · ВсОШ · 2024 · 10 · № 10.7

З-00924 ВсОШ 2024 10 № 10.1

Задача 10.1. Новая шахматная фигура *слонопотам* за один ход может перемещаться либо на любое число клеток по диагонали, либо на одну клетку по горизонтали или по вертикали.

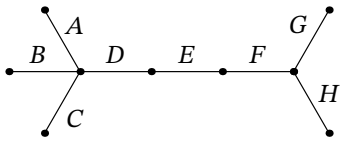
Слонопотам стоит в левой нижней клетке доски 8×8. Назовём клетку доски *достижимой,* если слонопотам может в неё попасть ровно за 2 хода. Сколько существует достижимых клеток?



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00924

З-00930 ВсОШ 2024 10 № 10.7

Задача 10.7. Девять посёлков соединены восемью дорогами A, B, C, D, E, F, G, H, как показано на рисунке. Длины дорог равны 1, 2, 3, …, 8 км в некотором порядке. Для каждого посёлка нашли длину кратчайшего пути до каждого другого по дорогам, и все такие длины сложили.



(а) *(2 балла)* Известно, что полученная сумма — наибольшая из возможных. Какая из дорог может иметь длину 8 км? Укажите все возможные варианты.

(б) *(2 балла)* Сколько существует способов присвоить дорогам их длины от 1 до 8 км так, чтобы полученная сумма оказалась наибольшей из возможных?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00930

З-01897 · Высшая проба · 2024 · 11 · № 11.5

З-01454 ВсОШ 2011 10 № 10.8 · продолжение

Заключительный этап, 2010–2011 учебный год. Второй день

11 класс

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01454

З-01850 Высшая проба 2026 11 № 11.6

11.6. (*23*) В каждой клетке таблицы 2026×2026 записано натуральное число от 1 до 2026, причём в каждом столбце числа не повторяются, а также в каждой строке числа не повторяются. Все клетки таблицы закрыты карточками. Разрешается один раз выбрать несколько карточек, а затем одновременно убрать их. Какое наименьшее количество карточек нужно убрать, чтобы гарантированно узнать содержимое каждой клетки таблицы?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2026, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01850

З-01897 Высшая проба 2024 11 № 11.5

Задача 11.5. *(20 баллов)* Деревни некоторой языческой страны соединены дорогами так, что от любой деревни можно добраться до любой другой не проходя ни через какую деревню дважды, причём сделать это можно единственным способом. В каждой деревне живет свое племя туземцев. Каждое племя поклоняется одному из трёх идолов: Камню, Ножницам или Бумаге. Известно, что Камень сильнее Ножниц, Ножницы сильнее Бумаги, а Бумага сильнее Камня. Каждое племя желает, чтобы их идол был не слабее, чем идол любого из соседствующих с ними племен. С этой целью каждый вечер ровно в 20:24 каждое племя смотрит на своих соседей и, если обнаруживает соседа с более сильным идолом, меняет свои верования, начиная поклоняться этому более сильному идолу. Верно ли, что рано или поздно все племена начнут верить в одного и того же идола?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01897

З-01921 Высшая проба 2023 11 № 11.5

Задача 11.5. *(20 баллов)* Дана клетчатая доска 100×100. Каждая клетка доски покрашена в один из двух цветов: белый или чёрный. Назовём раскраску доски *уравновешенной,* если в каждой строке и в каждом столбце 50 белых и 50 чёрных клеток. За одну операцию разрешается выбрать две строки и два столбца так, чтобы из 4 клеток на их пересечении две были чёрными, а две — белыми, и перекрасить каждую из этих 4 клеток в противоположный цвет. Докажите, что из любой уравновешенной раскраски можно получить любую другую уравновешенную раскраску с помощью указанных операций.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01921

Задачник **Официальный разбор**